

Data Communication and Networking

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4571

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Communication and Networking

Department: Common

Revision: REV_Data Communication and Networking

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4571 — Data Communication and Networking**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന English technical terms- ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന. ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന, formula, diagram, units, definitions ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന ു ങ്ങുന്ന.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Communication and Networking.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Communication and Networking.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നത് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഡിറ്റിംഗ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോറൻസിക്സ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഡിറ്റിംഗ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോറൻസിക്സ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഡിറ്റിംഗ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോറൻസിക്സ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഡിറ്റിംഗ്, ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോറൻസിക്സ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Communication and Networking.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.